

 보도 일시 	2022. 12. 28.(수) 10:00	 배포 일시 	2022. 12. 28.(수) 08:30
--	------------------------	--	------------------------

 담당 부서 	시장감시국 지식산업감시과	 책임자 	 과 장 	구성림 (044-200-4740)
		 담당자 	 사무관 	김민정 (044-200-4741)

클라우드 서비스 분야 실태조사 결과 발표 - 기술 비호환, 데이터 이전 부담 등으로 인한 쏠림현상 존재, 소수 글로벌 기업들의 시장집중도가 높은 편 -

- ☐
 공정거래위원회(위원장 한기정, 이하 ‘공정위’)는 ‘클라우드 서비스 분야 실태조사 연구’ 결과를 발표하였다.
 - 금번 발표는 주요 클라우드 사업자(32개사)를 대상으로 실시한 1단계 조사 및 고객사/유통파트너사/마켓플레이스 입점 솔루션사 등 이해관계자(3천여개사)를 대상으로 실시한 2단계 조사를 종합적으로 분석한 결과이다.
- ☐
 실태조사 결과, 국내 클라우드 시장은 아마존(AWS) 등 소수 글로벌 빅테크 기업에게 상당 부분 집중되어 있는 것으로 나타났다.
 - * 최근 3년간 1위 사업자인 아마존 점유율 62~78%, 2위 사업자인 MS 점유율 6~12%
 - 고객이 경쟁 클라우드 서비스로 전환하거나 멀티호밍 하려는 경우, 기술이 잘 호환되지 않거나 데이터 이전에 대한 부담 등 여러 제약요인이 있는 것으로 확인되었다.
 - 이와 관련하여 유럽연합(EU), 미국, 독일 등 주요 해외 경쟁당국은 주요 플랫폼사업자에게 데이터 이동성이나 상호운용성 제한 행위를 금지하는 등 사전적 규제를 중심으로 한 입법을 추진하고 있다.
- ☐
 향후 공정위는 금번 실태조사 분석결과를 토대로 클라우드 시장의 경쟁압력을 제고하기 위한 제도개선 등 효과적인 방안을 강구하여 독과점 정책방향을 수립할 계획이다.

1

실태조사 개요

□ (추진 배경) 클라우드 서비스*는 비대면 업무 시대의 핵심 인프라로 성장 중이나, 기술 전문성에 의존하는 만큼 시장 투명성이 낮아, 시장현황 및 경쟁환경 파악 등을 위해 실태조사를 추진하였다.

* 클라우드 서비스란 기업이 서버, 스토리지, 네트워크 등 IT 자원을 직접 소유·관리하는 대신, 외부 전문업체로부터 필요한 만큼을 서비스 형태로 공급받는 것을 의미

- 서비스 유형에 따라 △IaaS(IT 인프라 제공), △PaaS(개발 플랫폼 제공), △SaaS(소프트웨어 제공)로 구분

○ 최근 프랑스, 일본 등 외국 경쟁당국들도 클라우드 서비스에 대한 실태조사를 추진*하고 경쟁상황을 점검한 바 있다.

* 일본 공정취인위원회, 프랑스 경쟁위원회, 네덜란드 소비자시장당국 등('22년)

□ (조사 방식) 주요 클라우드사에 대한 조사(1단계)와 관련 이해관계자에 대한 조사(2단계)를 순차 실시하고, 그 결과를 종합적으로 분석하였다.

○ (1단계) 주요 클라우드사 총 32개사에 대해 실태조사표*를 교부받아 시장 현황, 거래 실태 등을 분석하였다.

* 주요내용: (i)제품 및 매출 현황, (ii)시장현황, (iii)거래관계(고객사/파트너사/마켓플레이스 입점 솔루션사/인접 소프트웨어(SW)사 등), (iv)제보 및 건의사항 등

○ (2단계) 클라우드사와 거래관계가 있는 ①고객사, ②유통파트너사, ③마켓플레이스* 입점 솔루션사 총 3천여개사에 대해 설문조사**를 실시하고, 거래조건, 경쟁환경 등을 종합적으로 분석하였다.

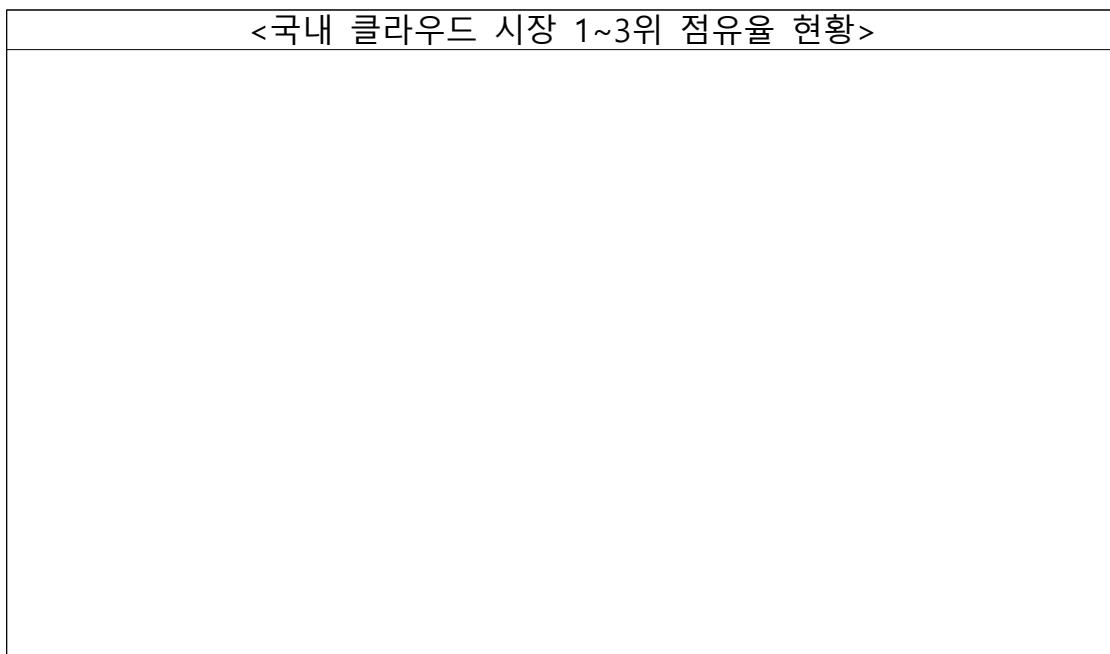
* 클라우드사가 운영하는 소프트웨어 등 솔루션 중개 장터를 의미

** 주요내용: 클라우드 분야 공정거래 제약하는 구조적 요인, 불공정행위 경험여부, 시장획정 관련 대체가능성 등을 질의

1. 클라우드 시장 현황 및 거래구조

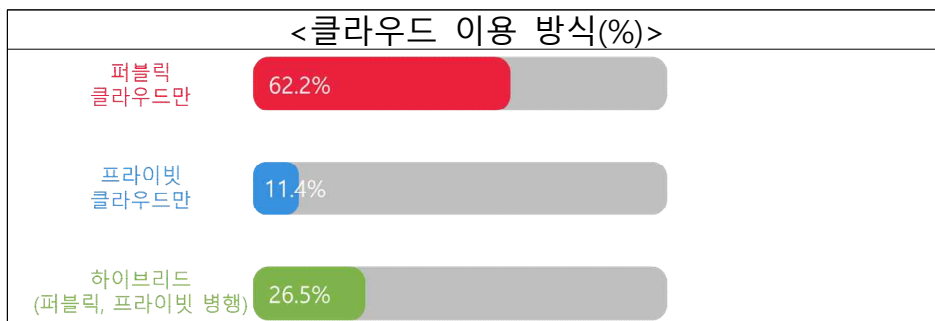
① (시장 현황) 최근 3년간(2019~2021) 국내 클라우드 시장점유율* 현황을 살펴보면, 1위 사업자인 아마존(AWS)이 70% 내외를 차지하여 시장이 상당 부분 집중되어 있는 것으로 조사되었다.

- 국내 시장 2위에 해당되는 MS(마이크로소프트), 3~4위에 해당되는 구글, 네이버 점유율이 점차 확대되고 있는 것으로 나타났다.



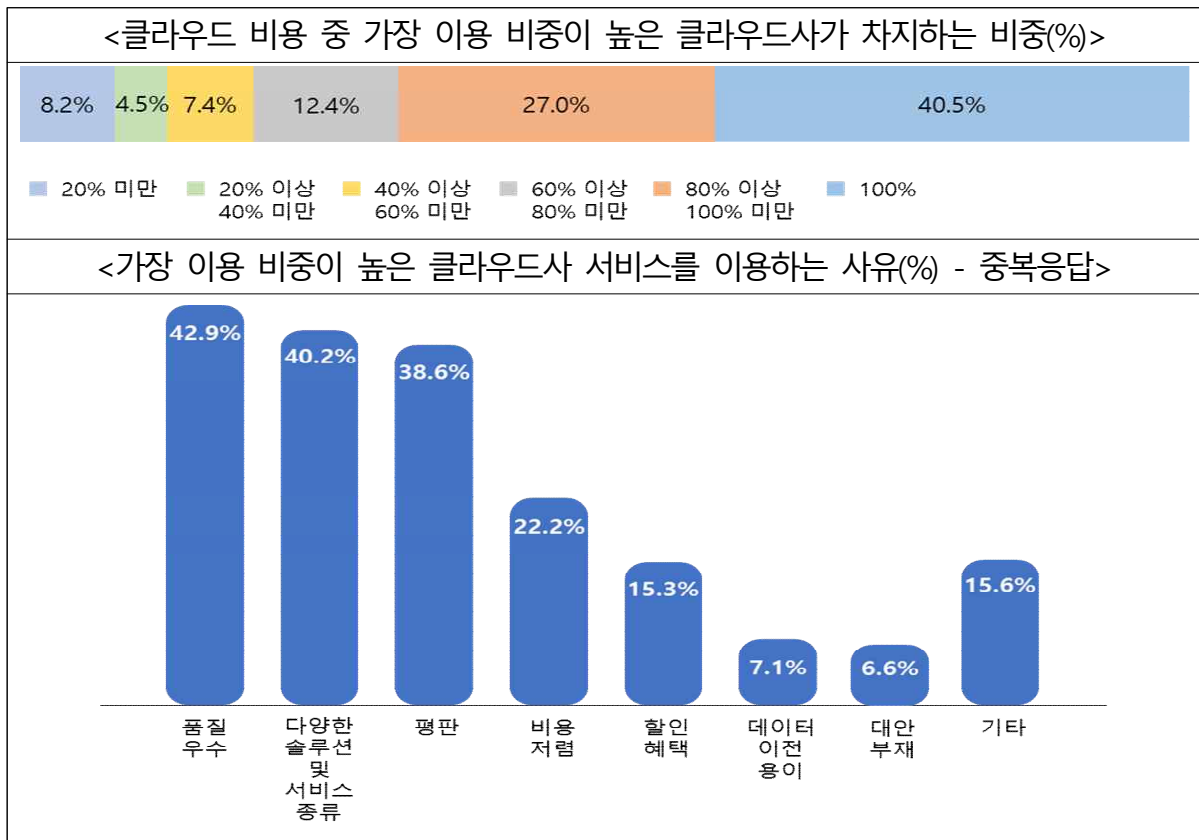
* 조사대상 기업 중 퍼블릭(상용) 클라우드 중심으로 사업을 전개하는 16개사가 제출한 매출자료(IaaS·PaaS 관련)를 기준으로 산정한 결과임

② (클라우드 이용 방식) 고객사가 클라우드 서비스를 이용하는 방식은 퍼블릭 클라우드만 이용(62.2%), 하이브리드(퍼블릭, 프라이빗 병행) 방식으로 이용(26.5%), 프라이빗 클라우드만 이용(11.4%) 순으로 나타났다.



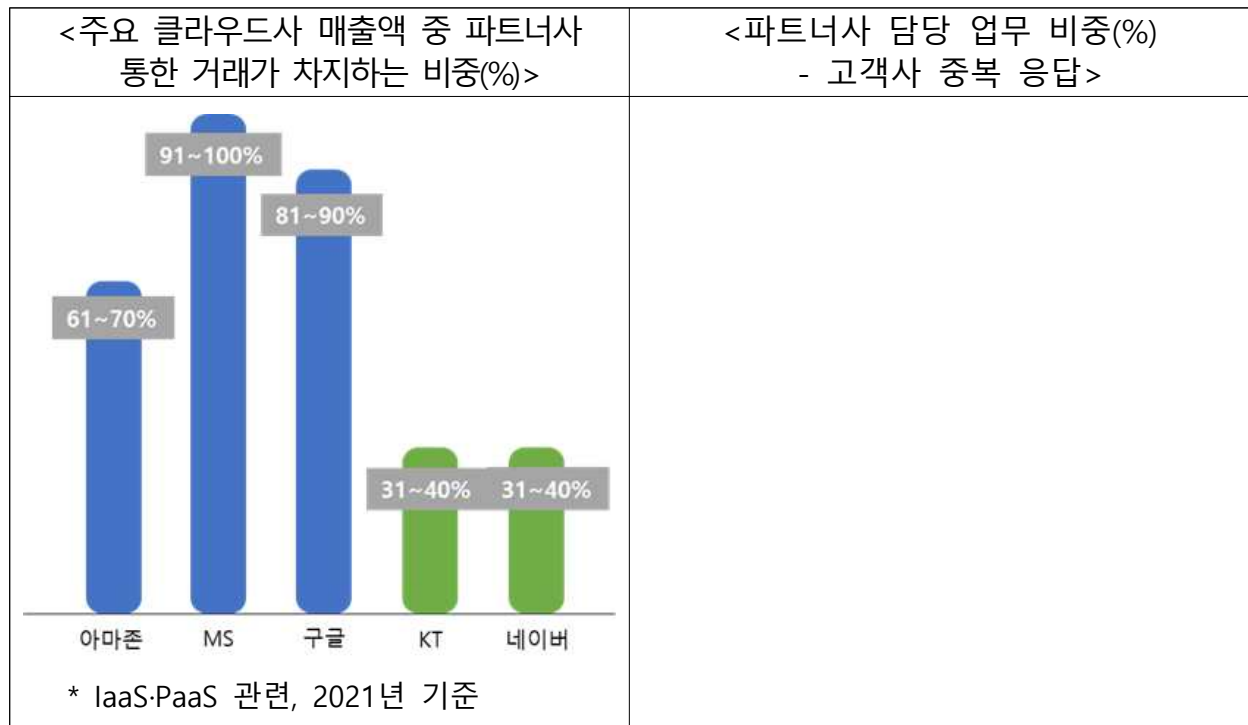
③ (거래의존도) 클라우드 고객사는 여러 클라우드사 서비스를 다양하게 이용하기보다는 특정 클라우드사와의 거래의존도가 높은 경향이 있는 것으로 나타났다.

- 고객사 대상 설문조사 결과, 응답기업 중 79.9%는 총비용 중 60% 이상을 특정 클라우드사와의 거래에 대해 지출하는 것으로 나타났다.
- 특정 클라우드사 거래의존도가 높은 사유에 대해서는 품질(42.9%), 다양한 솔루션·서비스 종류(40.2%), 평판(38.6%) 순으로 응답하여, 제품 및 서비스 차별화가 중요한 것으로 나타났다.



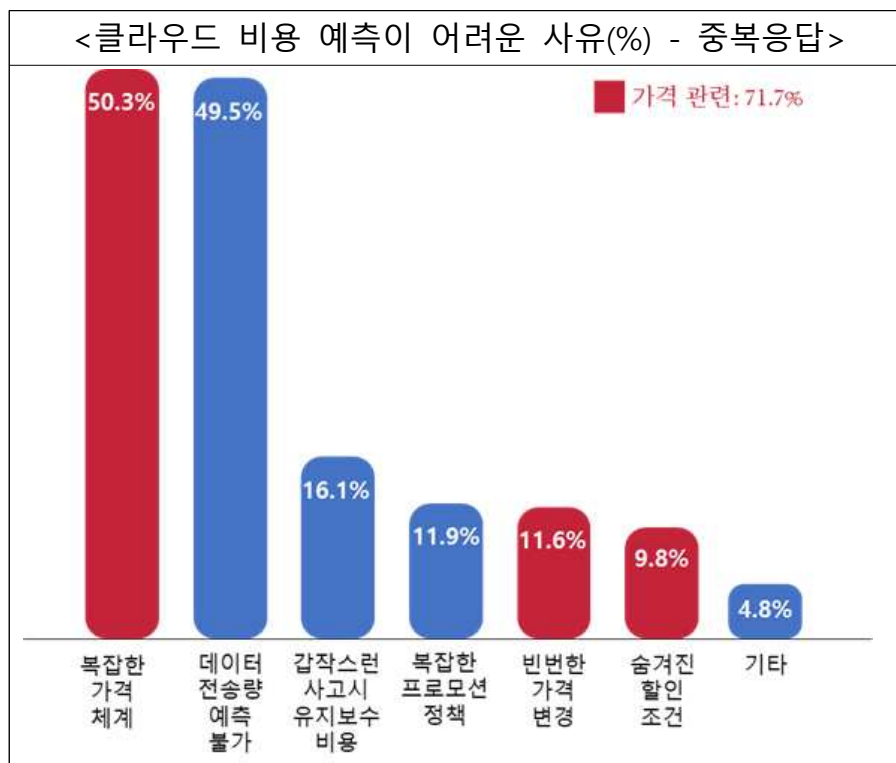
④ (클라우드 거래 방식) 아마존, MS, 구글 등과 같은 글로벌 기업들은 국내 시장에서 고객과 직거래하기보다 유통파트너사(MSP)를 통한 거래를 적극 활용 중인 것으로 조사되었다.

- 유통파트너사는 특정 클라우드사와 전속거래하기보다는 대부분 여러 클라우드사와의 거래를 병행하고 있으며,
- 유통파트너사를 통해 거래하는 고객사 응답에 따르면, 유통파트너사는 주로 유지보수 및 사고 발생시 대응(72.6%), 제품 이용 설계 및 요금 최적화(56.8%) 업무를 수행하는 것으로 나타났다.



⑤ (클라우드 비용의 예측가능성) 고객사 대상 설문조사 결과 고객사의 20.1%만 클라우드 비용 예측이 용이하다고 응답하였다.

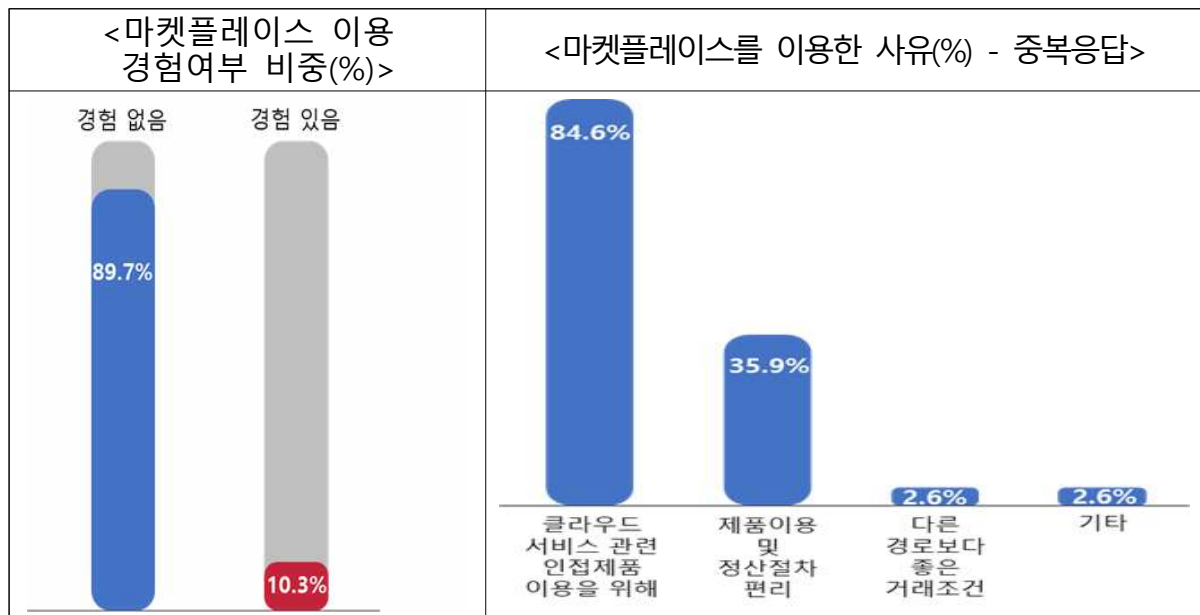
- (비용 예측이 어려운 사유) 나머지 고객사들은 복잡한 가격체계 (50.3%), 데이터 전송량 예측 불가(49.5%) 등의 요인 때문에 비용 예측이 어렵다고 응답하였다.



⑥ (마켓플레이스*) 아마존, MS, 구글, 네이버, KT 등 주요 클라우드 사업자들은 대부분 마켓플레이스를 운영 중이며, 이들이 유료 소프트웨어 등을 중개하는 대가로 받는 수수료는 3%에서 20%에 이르는 것으로 조사되었다.

* 일부 클라우드사가 운영하고 있는 소프트웨어 등 솔루션을 중개하는 플랫폼으로, 고객은 마켓플레이스를 통해 다양한 솔루션을 이용할 수 있음

○ 다만, 국내 고객사 중 마켓플레이스 이용 경험이 있는 기업 비중 (10.3%)은 미미한 것으로 조사되었다.

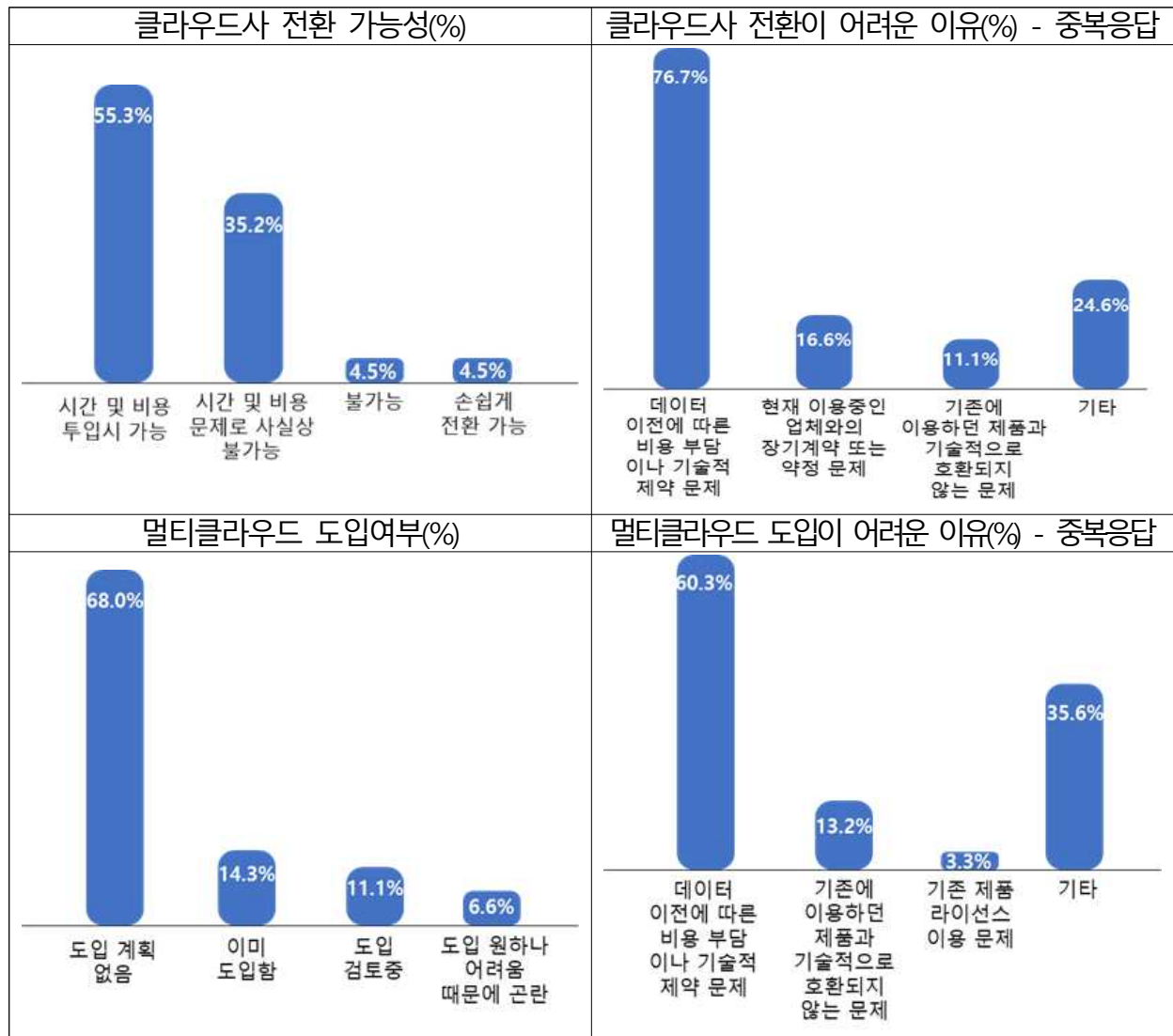


2. 클라우드 시장의 경쟁 제약 요소

① (경쟁사 전환 및 멀티호밍 관련) 일반적으로 경쟁 클라우드사로의 자유로운 전환이나 멀티클라우드 이용이 용이하지 않은 것으로 확인되었다.

【 고객사 대상 설문조사 결과 】

- 클라우드 업체 전환 관련
 - (경험여부) 경험 14%, 비경험 86%
 - (가능여부) 시간 및 비용 투입하면 가능 55.3%, 불가능 39.7%
 - (전환 어려운 이유) 데이터 이전에 따른 비용 부담 및 기술적 제약 76.7%
- 멀티클라우드 도입 관련
 - (도입여부) 도입 계획 없음 68.0%, 도입을 원하나 어려움 때문에 지연 6.6%
 - (도입 어려운 이유) 데이터 이전에 따른 비용 부담 및 기술적 제약 60.3%



- (기술 비호환 문제) 클라우드 전환 또는 멀티클라우드 도입시 상호운용성(interoperability)이 보장되지 않아, 이미 설계·구축을 완료한 업무처리 방식*을 재설정하거나 새로 개발해야 하는 제약이 큰 것으로 조사되었다.

* 프로그래밍 언어, API(어플리케이션과 운영체제 간 통신 언어), SDK(소프트웨어개발도구) 등

- (데이터 이전 문제) 기존 인프라에 대량으로 축적된 데이터를 원활하게 경쟁사로 이전(migration) 하는 데 소요되는 비용 및 시간 등으로 인한 제약이 큰 것으로 조사되었다.

- 고객 유치를 위해 데이터 수신(인바운드) 요금은 수취하지 않고, 송신(아웃바운드) 요금을 수취하는 구조가 업계 관행으로 정립되어 있다.

기술 비호환 문제 관련 고객사 응답내용(예)	데이터 이전 관련 고객사 응답내용(예)
○ 기술이 다르므로 새로 개발이 필요 ○ 지금 사용하고 있는 기술 스택(도구)과 호환성 문제 ○ 클라우드 간 기능 및 SDK(소프트웨어개발도구) 호환 문제 ○ 클라우드사마다 제공하는 API(어플리케이션과 운영체제 간 통신언어) 등이 있는데 상호 호환되지 않기 때문에 동일한 효과를 내려면 신규 개발이 필요하고 그만큼 인력이 소요	○ 데이터 이전에 따른 비용 부담 ○ 이전비용 발생 및 시간 소요 ○ 일단 클라우드에 데이터가 쌓이게 되면 외부로 반출하는 것이 어려워 시간적, 비용적 손실이 큼

② (거래관행 관련) 非클라우드와 클라우드 서비스를 결합하여 판매하면서 자사우대 등 경쟁제한 행위가 있는지, 클라우드사가 고객에게 불리한 거래조건을 설정하는지 등에 대해서도 주의 깊게 살펴볼 필요가 있다.

- 다만, 이는 국내 시장에서 **경쟁상황의 변화**, 국내 고객사들의 불이익 정도 등을 종합적으로 검토하여 판단할 필요가 있다.

3. 외국 경쟁당국의 대응

□ 최근 유럽연합(EU), 미국, 독일 등 주요 외국 경쟁당국들은 클라우드와 같은 핵심 플랫폼 서비스를 효과적으로 규율하기 위해 사전적 규제를 중심으로 한 입법을 완료 또는 추진중에 있다.

- 주로 대규모 플랫폼 사업자를 규제 대상으로 지정한 다음 사전적인 규제를 부과하는 방식의 제도를 도입하는 방향이다.
- 특히 클라우드 시장과 관련해서는 지정 플랫폼 사업자에 대해 데이터 이동성이나 상호운용성 등을 제한하는 행위를 사전에 금지하는 등 적극적인 규율방안을 마련하고 있다.
- EU에서는 게이트키퍼 플랫폼사업자에 대해 데이터 이동성 의무를 부과하는 내용이 포함된 디지털시장법(Digital Markets Act, "DMA") 제정 절차가 완료되어 '23.5월부터 규제 대상 지정절차가 시작될 예정이다.

- 미국에서는 '21.6월 하원에서 발의된 반독점 5개 법안 중 하나인 데이터 이동성·호환성 보장법(Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching Act, "ACCESS Act") 등에서 지정 플랫폼에 대해 데이터 이동성과 상호운용성 보장 의무를 부과하고 있다.
- 독일에서는 지정 플랫폼이 데이터 호환성을 거부하거나 어렵게 만들어 경쟁을 저해하는 행위를 금지하는 내용의 경쟁제한방지법(GWB) 개정안(제10차)이 '21.1월 발효되었다.

3

시사점 및 향후 대응방향

- 클라우드 서비스는 우리나라 산업 전반에 영향을 미칠 수 있는 핵심 플랫폼으로서 공정한 경쟁기반 조성이 중요한 분야이다.
 - 금번 실태조사에서 클라우드 시장이 아마존 등 대형 글로벌 기업으로의 집중도가 높으며, 기술의 비호환, 데이터 집중으로 인한 쏠림현상 등으로 경쟁이 제약되기 쉬운 특징이 확인되었다.
- 향후 공정위는 금번 실태조사 분석결과를 토대로 클라우드 시장의 경쟁압력을 제고하기 위한 제도개선 등 효과적인 방안을 강구하여 독과점 정책방향을 수립할 계획이다.
 - 또한, 클라우드 시장에서 경쟁을 제약하거나 국내 고객사에게 불이익을 제공할 우려가 있는 행위 등에 대해서는 지속적으로 모니터링 할 계획이다.